KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG TH, THCS NGUYỄN HỮU CẢNH
TỔ TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN TOÁN, KHỐI LỚP 9

Năm học: 2026 - 2027

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Số lớp: 7; **Số học sinh: 214**

2. Tình hình đội ngũ:

Số giáo viên: … giáo viên; **Trình độ đào tạo**: Cao đẳng …giáo viên; Đại học: … giáo viên; trên đại học: … giáo viên.

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: … giáo viên; Khá: … giáo viên; Đạt: … giáo viên:; Chưa đạt: … giáo viên

3. Thiết bị dạy học: *(Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)*

STT	Thiết bị dạy học	Số lượng	Các bài thí nghiệm/thực hành	Ghi chú
1	Máy tính, ti vi kết nối mạng tại các phòng học.	bộ	Dùng cho các tiết dạy có ứng dụng CNTT	
2	Thước kẻ, Eke, compa của giáo viên	bộ	Dụng cụ vẽ hình dùng cho các tiết hình học	
3	Bìa giấy cứng, keo dán, dụng cụ thủ công	bộ	Dùng cho các tiết tạo hình, hoạt động trải nghiệm	

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập*(Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)*

STT	Tên phòng	Số lượng	Phạm vi và nội dung sử dụng	Ghi chú
1	Phòng Tin học	01		

2	Lớp học	01		
3	Sân trường	01		

II. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Phân bố các tiết dạy: Số tiết 140 tiết (35 tuần, mỗi tuần 4 tiết)					
	Đại số Thống kê và xác suất	**Hình**	**Ôn tập – Kiểm tra**	**Tổng**	**Hoạt động thực hành và trải nghiệm (4 tiết)**
Học kì I			Ôn tập giữa kì (4 tiết) K.tra giữa kì (2 tiết) Ôn tập cuối kì (4 tiết) K.tra cuối kì (2 tiết) Trả bài kiểm tra cuối kì (2 tiết)	72	
Học kì II			Ôn tập giữa kì (2 tiết) K.tra giữa kì (2 tiết) Ôn tập cuối kì (4 tiết) K.tra cuối kì (2 tiết) Trả bài kiểm tra cuối kì (2 tiết)	68	

1. Phân phối chương trình:

PHẦN ĐẠI SỐ

STT	Bài học	Số tiết	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
Chương I. Phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn						
	Bài 1. Khái niệm phương trình và hệ hai phương trình	2	1.2	- Nhận biết được khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn - Nhận biết được khái niệm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác thông qua các trò chơi tương tác trên màn hình máy chiếu để nhận diện phương trình và giao tiếp với môi trường số.	

STT	Bài học	Số tiết	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
	bậc nhất hai ẩn				- 5.2TC1a. Xác định được các công cụ số và các phản hồi công nghệ có thể để giải quyết những nhiệm vụ đơn giản về hệ phương trình.	
	Bài 2. Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn	4	3.4.5.6	- Giải được hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế và phương pháp cộng đại số - Tìm được nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi trên máy chiếu để thực hiện quy trình giải hệ phương trình, giao tiếp và phản hồi kết quả trong môi trường số. - 3.1TC1b. Thực hiện tạo nội dung số đơn giản (hình ảnh, văn bản) tóm tắt các bước giải hệ phương trình.	
	Luyện tập chung	1	7	Ôn tập và củng cố về phương trình bậc nhất hai ẩn và cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác thông qua các trò chơi tương tác trên màn hình máy chiếu để củng cố kỹ năng giải hệ phương trình và giao tiếp số với bạn bè.	
	Bài 3. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình	2	8.9	- Giải được hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn - Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi mô phỏng tình huống trên máy chiếu, thảo luận cách lập hệ phương trình và nhắc nhở cẩn thận khi giao tiếp trên môi trường số. - 1.1TC1b. Thực hiện được rõ ràng và theo quy trình các tìm kiếm để tìm dữ liệu, thông tin về các bài toán thực tế trong môi trường số.	- NLb: Đạo đức AI (Mã 9.B2.1): Trình bày được vai trò của người dùng trong việc kiểm soát và chịu trách nhiệm đối với kết quả cuối cùng do AI tạo ra. Khai báo trung thực việc sử dụng AI trong sản phẩm học tập.

STT	Bài học	Số tiết	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
	Bài tập cuối chương I	2	10.11	- Ôn tập và củng cố các kiến thức liên quan đến phương trình và hệ phương trình - Áp dụng các kiến thức đã học để giải các dạng toán liên quan và giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến hệ hai phương trình	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tương tác trên máy chiếu nhằm luyện tập lập hệ phương trình và giao tiếp hiệu quả; nhắc nhở an toàn khi giao tiếp trực tuyến. - 2.2TC1a. Thực hiện chia sẻ thông tin, bài giải mẫu thông qua các công nghệ số đơn giản trong nhóm học tập.	
Chương II. Phương trình và bất phương trình bậc nhất một ẩn						
	Bài 4. Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn	3	12.13. 14	- Giải được phương trình tích có dạng (a1x+b1)(a2x+b2)=0 - Giải được phương trình chứa ẩn ở mẫu quy về phương trình bậc nhất	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi ghép nối phương trình trên máy chiếu để thảo luận về phương pháp quy đổi phương trình trong môi trường số. - 5.1TC1a. Xác định được các vấn đề kỹ thuật đơn giản khi sử dụng phần mềm hỗ trợ tính toán.	
	Bài 5. Bất đẳng thức và tính chất	3	15.16. 17	- Nhận biết được thứ tự trên tập hợp các số thực - Nhận biết được bất đẳng thức và mô tả được một số tính chất cơ bản của bất đẳng thức (tính chất bắc cầu; tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân)	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi đúng/sai về tính chất bất đẳng thức trên máy chiếu để giao tiếp và phản hồi kết quả trực tuyến. - 3.1TC1b. Thực hiện được việc tạo các nội dung số đơn giản trình bày các tính chất cơ bản của bất đẳng thức.	

STT	Bài học	Số tiết	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
	Luyện tập chung	1	18	Ôn tập và củng cố về cách giải phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn ẩn và bất đẳng thức	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác thông qua các trò chơi tương tác trên màn hình máy chiếu để luyện tập về bất đẳng thức và giao tiếp số một cách văn minh. - 4.1TC1b. Thực hiện được các biện pháp bảo vệ đơn giản cho các thiết bị số khi tham gia các hoạt động trực tuyến.	
	Bài 6. Bất phương trình bậc nhất một ẩn	3	19.20.21	- Nhận biết được khái niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn, nghiệm của bất phương trình bậc nhất một ẩn - Giải được bất phương trình bậc nhất một ẩn	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi biểu diễn tập nghiệm trên máy chiếu, giao tiếp và giải thích ý nghĩa tập nghiệm trong môi trường số. - 6.1TC1b. Thực hiện được các thao tác cơ bản trên các công cụ AI hỗ trợ tìm hiểu về bất phương trình.	
	Ôn tập giữa học kì	2	22.23	+ Hệ thống và củng cố các kiến thức đã học trong nửa đầu học kì I		
	Kiểm tra giữa học kì I	1	24	Kiểm tra, đánh giá các kiến thức, kĩ năng học sinh được hình thành và rèn luyện trong nửa đầu học kì I		

STT	Bài học	Số tiết	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
	Bài tập cuối chương II	2	25.26	- Ôn tập và củng cố các kiến thức liên quan đến bất đẳng thức, phương trình và bất phương trình bậc nhất một ẩn - Áp dụng các kiến thức đã học để giải các dạng toán liên quan và giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến bất phương trình	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm tương tác trên máy chiếu để tổng ôn chương và giao tiếp hiệu quả. - 5.3TC1a. Sử dụng được các công cụ và công nghệ số đơn giản để tạo ra nội dung tổng hợp chương một cách sáng tạo.	
Chương III. Căn bậc hai và căn bậc ba						
	Bài 7. Căn bậc hai và căn thức bậc hai	2	27.28	- Nhận biết được khái niệm về căn bậc hai của số thực không âm - Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) căn bậc hai của một số hữu tỉ bằng máy tính cầm tay - Nhận biết được khái niệm về căn thức bậc hai của một biểu thức đại số	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tìm giá trị căn bậc hai trên máy chiếu để giao tiếp và phản hồi nhanh các giá trị toán học số. - 1.3TC1b. Thực hiện được các bước lưu trữ và tổ chức thông tin về căn thức bậc hai vào môi trường số cá nhân.	NLc: Các kĩ thuật và ứng dụng AI (Mã 9.C5.MR1): Nhận biết ứng dụng của căn bậc hai trong công thức tính khoảng cách Euclide để AI đo lường độ tương đồng giữa các tập dữ liệu thô.
	Bài 8. Khai căn bậc hai với phép nhân và phép chia	2	29.30	Sử dụng các tính chất của phép khai phương (khai phương của một bình phương, một tích hay một thương) để thực hiện biến đổi, tính giá trị, rút gọn biểu thức	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tính nhanh quy tắc khai phương trên máy chiếu để phát triển kỹ năng giao tiếp số và tính toán số. - 5.2TC2a. Tối ưu hóa việc sử dụng các công cụ tính toán số để thực hiện phép khai căn nhanh chóng.	

STT	Bài học	Số tiết	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
	Luyện tập chung	1	31	Củng cố kiến thức về căn bậc hai, căn thức bậc hai, áp dụng các phép khai phương để thực hiện các phép tính, rút gọn biểu thức, ... Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác thông qua các trò chơi tương tác trên màn hình máy chiếu để củng cố các quy tắc biến đổi căn thức và giao tiếp số.	
	Bài 9. Biến đổi đơn giản và rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai	3	32.33. 34	Thực hiện các biến đổi trục căn thức ở mẫu, khử mẫu của biểu thức lấy căn, rút gọn biểu thức chứa dấu căn.	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi trên máy chiếu để thảo luận và giao tiếp về các phương pháp biến đổi biểu thức chứa căn. - 3.3TC1a. Giải thích được rõ ràng và theo quy trình của một thuật toán đơn giản về các bước rút gọn căn thức bậc hai.	
	Bài 10. Căn bậc ba và căn thức bậc ba	2	35.36	- Nhận biết được khái niệm căn bậc ba của một số thực - Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) căn bậc ba của một số hữu tỉ bằng máy tính cầm tay - Nhận biết được khái niệm về căn thức bậc ba của một biểu thức đại số	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi so sánh căn bậc hai và căn bậc ba trên máy chiếu để giao tiếp về sự khác biệt giữa hai khái niệm trong môi trường số. - 3.1TC2a. Thực hiện được việc tạo các nội dung số đa phương tiện so sánh hai loại căn thức.	
	Luyện tập chung	1	37	Củng cố các kiến thức liên quan đến các phép biến đổi biểu thức chứa căn bậc hai Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi trên máy chiếu để luyện tập các phép tính về căn bậc ba và giao tiếp số an toàn.	

STT	Bài học	Số tiết	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
					- 2.1TC2a. Thực hiện tương tác trong môi trường số chuyên nghiệp khi trao đổi bài giải với bạn bè.	
	Bài tập cuối chương III	1	38	- Ôn tập và củng cố các kiến thức liên quan đến căn và căn thức bậc hai, bậc ba - Áp dụng các kiến thức đã học để giải các dạng toán liên quan và giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến căn và căn thức bậc hai, bậc ba	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tổng ôn chương III trên máy chiếu để giao tiếp và củng cố toàn bộ quy tắc về căn thức. - 6.2TC1a. Sử dụng được các công cụ AI trong học tập để tìm kiếm các bài toán nâng cao về căn thức.	
	Ôn tập học kì I	3	39.40. 41	Ôn tập và củng cố các kiến thức trong chương trình học kì I		
	Kiểm tra học kì I	1	42	Kiểm tra, đánh giá các kiến thức, kĩ năng học sinh được hình thành và rèn luyện trong học kì I		
	Trả bài kiểm tra học kì I	1	43	- Ôn tập và củng cố các kiến thức liên quan đến căn và căn thức bậc hai, bậc ba - Áp dụng các kiến thức đã học để giải các dạng toán liên quan và giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến căn và căn thức bậc hai, bậc ba		
Chương VI. Hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$). Phương trình bậc hai một ẩn						

STT	Bài học	Số tiết	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
	Bài 18. Hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$	2	44.45	- Nhận biết được hàm số $y=ax^2$ $(a\neq0)$ - Vẽ được đồ thị hàm số $y=ax^2$ $(a\neq0)$ - Nhận biết được tính đối xứng (trục) và trục đối xứng của đồ thị hàm số $y=ax^2$ $(a\neq0)$ - Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với đồ thị của hàm số $y=ax^2$ $(a\neq0)$	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi vẽ đồ thị Parabol trên máy chiếu để thảo luận và giao tiếp về hình dáng hàm số. - 3.1TC1b. Thực hiện vẽ đồ thị hàm số Parabol bằng công cụ số (Desmos) và giải thích quy trình thực hiện.	- NLc: Các kĩ thuật và ứng dụng AI (Mã 9.C5.3): Tìm hiểu ứng dụng của hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai y = ax^2 làm hàm mất mát (Loss Function) giúp AI tối ưu hóa sai số trong thuật toán học máy Gradient Descent.
	Bài 19. Phương trình bậc hai một ẩn	4	46.47. 48.49	- Nhận biết được khái niệm phương trình bậc hai một ẩn. - Giải được phương trình bậc hai một ẩn. -Tính được nghiệm phương trình bậc hai một ẩn bằng máy tính cầm tay. -Vận dụng được phương trình bậc hai vào giải quyết bài toán thực tiễn.	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tính biệt thức Δ trên máy chiếu để giao tiếp số khi xác định số nghiệm phương trình. - 6.1TC1b. Thực hiện thao tác trên AI để tìm hiểu về lịch sử và ứng dụng của phương trình bậc hai.	
	Luyện tập chung	1	50	Ôn tập và củng cố các kiến thức liên quan đến hàm số $y=ax^2$ $(a\neq0)$ và giải phương trình bậc hai một ẩn Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến nội dung bài học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi giải phương trình nhanh trên máy chiếu để giao tiếp và chia sẻ kinh nghiệm giải toán số.	

STT	Bài học	Số tiết	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
	Bài 20. Định lí Viète và ứng dụng	3	51.52. 53	Giải thích được định lí Viète và ứng dụng (ví dụ: tính nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai, tìm hai số biết tổng và tích của chúng,...).	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi nhẩm nghiệm trên máy chiếu để giao tiếp và phản hồi về ứng dụng định lí Vi-ét và an toàn thông tin. - 5.3TC1b. Thực hiện các cách giải quyết bài toán nhẩm nghiệm một cách sáng tạo bằng việc sử dụng các công cụ tính toán số.	
	Bài 21. Giải bài toán bằng cách lập phương trình	2	54.55	- Giải được phương trình bậc hai một ẩn. -Tính được nghiệm phương trình bậc hai một ẩn bằng máy tính cầm tay. -Vận dụng được phương trình bậc hai vào giải quyết bài toán thực tiễn.	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi mô phỏng thực tế trên máy chiếu để giao tiếp về quy trình lập phương trình; nhắc nhở giao tiếp số an toàn. - 1.2TC2a. Phân tích được tính tin cậy của các số liệu thực tế được sử dụng trong các đề bài toán trên mạng	- NLa: Tư duy lấy con người làm trung tâm (Mã 9.A3.1): Phát triển tư duy phản biện, tự lực tìm hiểu và đánh giá thông tin/lời giải do AI cung cấp; rèn luyện kĩ năng thảo luận, hợp tác và giao tiếp hiệu quả.
	Ôn tập giữa học kì II	2	56.57	Ôn tập và củng cố các kiến thức trong chương trình nửa đầu học kì II		
	Kiểm tra giữa học kì II	1	58	Kiểm tra, đánh giá các kiến thức, kĩ năng học sinh được hình thành và rèn luyện trong nửa đầu học kì II		
	Luyện tập chung	1	59	Ôn tập và củng cố các kiến thức về phương trình bậc hai và giải toán bằng cách lập phương trình	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tương tác trên máy chiếu để	

STT	Bài học	Số tiết	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
					củng cố kỹ năng lập phương trình và giao tiếp số hiệu quả. - 2.2TC1a. Thực hiện chia sẻ nội dung số và bài giải mẫu thông qua các công nghệ số đơn giản.	
	Bài tập cuối chương VI	1	60	- Ôn tập và củng cố các kiến thức liên quan đến hàm số $y=ax^2$ ($a\neq0$), giải phương trình bậc hai và ứng dụng của hệ thức Viète. - Áp dụng các kiến thức đã học để giải các dạng toán liên quan và giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến căn và căn thức bậc hai, bậc ba	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tổng ôn chương VI trên máy chiếu để giao tiếp và củng cố toàn bộ kỹ năng giải toán. - 3.1TC2a. Thực hiện việc tạo nội dung số đa phương tiện để tổng kết các dạng toán của chương VI.	
Chương VII. Tần số và tần số tương đối						
	Bài 22. Bảng tần số và biểu đồ tần số	2	61.62	- Xác định được tần số của một giá trị -Thiết lập được bảng tần số, biểu đồ tần số (biểu diễn các giá trị và tần số của chúng ở dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ đoạn thẳng). - Giải thích được ý nghĩa và vai trò của tần số trong thực tiễn. - Lí giải và thiết lập được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ cột; biểu đồ đoạn thẳng. - Lí giai và thực hiện được cách chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi đọc dữ liệu trên máy chiếu để giao tiếp về ý nghĩa của tần số và bảo mật dữ liệu. - 1.1TC1b. Thực hiện thu thập số liệu thực tế thông qua các công cụ khảo sát trực tuyến.	- NLc: Các kĩ thuật và ứng dụng AI (Mã 9.C4.1): Trình bày được một số cách cải thiện bộ dữ liệu để nâng cao chất lượng của sản phẩm AI (bổ sung dữ liệu thiếu, loại bỏ dữ liệu trùng lặp, sửa dữ liệu sai, gán nhãn dữ liệu lại cho đúng).

STT	Bài học	Số tiết	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
	Bài 23. Bảng tần số tương đối và biểu đồ tần số tương đối	2	63.64	-Xác định được tần số tương đối của một giá trị. -Thiết lập được bảng tần số tương đối, biểu đồ tần số tương đối (biểu diễn các giá trị và tần số tương đối của chúng ở dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ hình quạt tròn). - Giải thích được ý nghĩa và vai trò của tần số tương đối trong thực tiễn. - Lí giải và thiết lập được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột; biểu đồ hình quạt tròn. - Lí giải và thực hiện được cách chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác - Phát hiện và lí giải được số liệu không chính xác dựa trên mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn trong những ví dụ đơn giản	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi so sánh tỉ lệ trên máy chiếu để giao tiếp về tần số tương đối trong môi trường số. - 3.1TC2b. Thực hiện chỉnh sửa dữ liệu số từ bảng sang biểu đồ bằng phần mềm Excel một cách thống nhất.	- NLc: Các kĩ thuật và ứng dụng AI (Mã 9.C2.2): Nhận biết mối liên hệ giữa tần số tương đối (%) và độ tin cậy/xác suất nhận diện (Confidence Score) của mô hình phân loại AI.
	Luyện tập chung	1	65	Ôn tập và củng cố kiến thức về bảng tần số, bảng tần số tương đối, biểu diễn các dữ liệu trên biểu đồ tần số và tần số tương đối	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi trên máy chiếu để củng cố kỹ năng xử lý dữ liệu và giao tiếp số an toàn.	
	Bài 24. Bảng tần số, tần số tương đối	3	66.67. 68	- Thiết lập được bảng tần số ghép nhóm, bảng tần số tương đối ghép nhóm.	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi phân loại dữ liệu trên máy chiếu để giao tiếp về cách tổ chức dữ liệu số ghép nhóm.	- NLb: Đạo đức AI (Mã 9.B3.2): Nêu được một số cách thu thập dữ liệu bảo đảm công bằng, không bỏ

STT	Bài học	Số tiết	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
	ghép nhóm và biểu đồ			- Thiết lập được biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ cột vả dạng biểu đồ đoạn thẳng. - Lí giải và thiết lập được dữ liệu vào bảng thích hợp. - Lí giải và thực hiện được cách chuyển dữ liệu từdạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác. - Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức cửa các môn học khác trong chương trình lớp 9 và trong thực tiễn.	- 1.3TC2a. Tổ chức và phân loại tập dữ liệu lớn trong môi trường số bằng các công cụ chuyên dụng.	sót hay thiên vị các nhóm đối tượng khác nhau (bias - thiên lệch trong dữ liệu AI).
	Bài tập cuối chương VII	2	69.70	- Ôn tập và củng cố các kiến thức liên quan đến chương thống kê - Áp dụng các kiến thức đã học để giải các dạng toán liên quan và giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến nội dung đã học trong chương	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tổng ôn trên máy chiếu để giao tiếp và củng cố quy trình thống kê số liệu. - 5.4TC1a. Tự đánh giá được năng lực sử dụng công cụ phân tích dữ liệu số của bản thân.	
Chương VIII. Xác suất của biến cố trong một số mô hình xác suất đơn giản						
	Bài 25. Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu	1	71	- Nhận biết được phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu. -Nhận biết được một kết quả là thuận lợi cho một biến cố trong một số phép thử đơn giản	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi mô phỏng tung đồng xu ảo trên máy chiếu để giao tiếp về các kết quả của phép thử. - 5.3TC1b. Sử dụng các công cụ mô phỏng số để thực hiện phép thử ngẫu nhiên một cách sáng tạo	- NLd: Thiết kế hệ thống AI (Mã 9.D2.1)]: Tìm hiểu cách thiết kế hệ thống mô phỏng ngẫu nhiên Monte Carlo để AI tính xác suất thực nghiệm của các mô hình dự báo

STT	Bài học	Số tiết	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
						tài chính và dự báo thời tiết phức tạp.
	Bài 26. Xác suất của biến cố liên quan tới phép thử	2	72.73	- Nhận biết được khái niệm đồng khả năng. - Tính được xác suất của biến cố bằng cách kiểm đếm số trường hợp có thể và số trường hợp thuận lợi trong một số mô hình xác suất đơn giản	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi dự đoán trên máy chiếu để giao tiếp về tính đồng khả năng; nhắc nhở an toàn số. - 6.1TC1b. Thực hiện được các thao tác cơ bản trên các công cụ AI hỗ trợ dự đoán kết quả dựa trên dữ liệu.	- NLc: Các kĩ thuật và ứng dụng AI (Mã 9.C2.MR1) & NLd: Thiết kế hệ thống AI (Mã 9.D2.1): Vận dụng kiến thức để huấn luyện một mô hình AI đơn giản (ví dụ nhận dạng hình ảnh/cử chỉ bằng Teachable Machine); thực hiện kiểm tra đơn giản để đánh giá độ chính xác thực nghiệm của mô hình AI.
	Luyện tập chung	1	74	Củng cố các kiến thức đã học về phép thử, không gian mẫu và tính xác suất của biến cố liên quan tới phép thử	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tương tác trên máy chiếu để luyện tập tính xác suất và giao tiếp số an toàn.	
	Hoạt động thực hành trải nghiệm Gene trội trong các thế hệ lai	1	75	Áp dụng các kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề thực tiễn		

STT	Bài học	Số tiết	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
	Bài tập cuối chương VIII	2	76.77	- Ôn tập và củng cố các kiến thức liên quan đến chương xác suất - Áp dụng các kiến thức đã học để giải các dạng toán liên quan và giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến nội dung đã học trong chương	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tổng ôn chương VIII trên máy chiếu để giao tiếp và củng cố kiến thức về xác suất. - 3.1TC1b. Thực hiện tạo Infographic tóm tắt các công thức và quy tắc tính xác suất cơ bản trên môi trường số.	
	Ôn tập học kì II	3	78.79. 80	Ôn tập và củng cố các kiến thức trong chương trình học kì II		
	Kiểm tra học kì II	1	81	Kiểm tra, đánh giá các kiến thức, kĩ năng học sinh được hình thành và rèn luyện trong học kì II		
	Trả bài kiểm tra học kì II	1	82			

PHẦN HÌNH HỌC

STT	Bài học	Số tiết	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
Chương IV. Hệ thức lượng trong tam giác vuông						

STT	Bài học	Số tiết	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
	Bài 11. Tỉ số lượng giác của góc nhọn	3	1.2.3	- Nhận biết được các giá trị sin, côsin, tang, côtang của góc nhọn. - Giải thích được TSLG của các góc nhọn đặc biệt và của hai góc phụ nhau. -Tính được giá trị (đúng hoặc gần đủng) TSLG của góc nhọn bằng máy tính cầm tay.	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi nhận diện sin, cos, tan trên máy chiếu để giao tiếp về các tỉ số lượng giác trong môi trường số. - 5.3TC2a. Sử dụng công cụ số một cách sáng tạo để mô hình hóa sự thay đổi của tỉ số lượng giác.	
	Bài 12. Một số hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông và ứng dụng	3	4.5.6	- Giải thích được một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông (cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với côsin góc kề; cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông còn lại nhân với tang góc đối hoặc nhân với côtang góc kề). - Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với TSLG của góc nhọn (tính độ dài đoạn thẳng, độ lớn góc; áp dụng giải tam giác vuông).	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi giải tam giác vuông trên máy chiếu để phát triển kỹ năng giao tiếp số khi áp dụng hệ thức lượng. - 4.1TC1b. Thực hiện được các biện pháp bảo vệ thiết bị số khi cài đặt các phần mềm đo đạc hình học.	
	Luyện tập chung	1	7	Luyện tập củng cố các kiến thức liên quan đến TSLG	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tương tác trên máy chiếu để giải bài toán hệ thức lượng và giao tiếp số văn minh. - 2.2TC2a. Chia sẻ nội dung số và tài liệu hình học một cách có tổ chức trong nhóm học tập.	

STT	Bài học	Số tiết	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
	Bài tập cuối chương IV	1	8	- Ôn tập và củng cố các kiến thức liên quan đến TSLG của góc nhọn - Áp dụng các kiến thức đã học để giải các dạng toán liên quan và giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến TSLG	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tổng ôn chương IV trên máy chiếu để củng cố kiến thức và giao tiếp hiệu quả. - 3.1TC2b. Thực hiện chỉnh sửa và tổng hợp nội dung số từ nhiều nguồn để tạo ra tài liệu ôn tập thống nhất.	
	Ôn tập giữa học kì I	1	9	Ôn tập và củng cố các kiến thức đã học trong nửa đầu học kì I		
	Kiểm tra giữa học kì I	1	10	Kiểm tra đánh giá các kiến thức, kĩ năng học sinh được hình thành và rèn luyện trong nửa đầu học kì I		
	Hoạt động thực hành trải nghiệm Tính chiều cao và xác định khoảng cách	1	11	Áp dụng các kiến thức đã học để giải các dạng toán liên quan và giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến TSLG		
Chương V. Đường tròn						
	Bài 13. Mở đầu về đường tròn	2	12.13	- Nhận biết được tâm, bán kính, đường kính, dây của đường tròn.	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi xác định các yếu tố của đường tròn trên máy chiếu để giao	

STT	Bài học	Số tiết	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
				- Nhận biết hai điểm đối xứng nhau qua một tâm, qua một trục - Nhận biết được tâm đối xứng, trục đối xứng của đường tròn	tiếp về tính chất hình học trong môi trường số. - 3.1TC1a. Giải thích được cách tạo các hình vẽ đường tròn đơn giản bằng các phần mềm đồ họa.	
	Bài 14. Cung và dây của một đường tròn	2	14.15	- Nhận biết cung, dây cung, đường kính của đường tròn và quan hệ giữa độ dài dây và đường kính. Nhận biết góc ở tâm, cung bị chắn - Nhận biết và xác định số đo của một cung - So sánh được độ dài của đường kính và dây	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi vị trí tương đối trên máy chiếu để thảo luận và giao tiếp số về các điều kiện tiếp xúc. - 2.4TC1a. Thực hiện các quy tắc ứng xử khi thảo luận và phản hồi bài làm của bạn bè trên môi trường số.	
	Bài 15. Độ dài của cung tròn. Diện tích hình quạt tròn và hình vành khuyên	2	16.17	- Tính được độ dài cung tròn. - Nhận biết được hình quạt tròn và hình vành khuyên. - Tính được diện tích hình quạt tròn, diện tích hình vành khuyên. - Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với đường tròn (ví dụ: một số bài toán liên quan đến chuyển động tròn trong Vật lí; tính được diện tích một số hình phẳng có thể đưa về những hình phẳng gắn với hình tròn, chẳng hạn hình viên phân,...).	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tính nhanh diện tích hình quạt trên máy chiếu để giao tiếp và phản hồi kết quả toán học số. - 5.2TC1a. Xác định được các công cụ số phù hợp để giải quyết nhiệm vụ tính toán hình học phức tạp	

STT	Bài học	Số tiết	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
	Luyện tập chung	1	18	- Luyện tập củng cố các kiến thức liên quan đến các yếu tố (đường kính, dây, cung) của đường tròn. - Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số vấn đề thực tiễn	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi trên máy chiếu để củng cố kiến thức về cung và dây của đường tròn; nhắc nhở học sinh cẩn thận khi giao tiếp số. - 2.2TC1a. Thực hiện chia sẻ file hình vẽ GeoGebra qua QR Code hoặc link dùng chung để giao tiếp với cả lớp	
	Bài 16. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn	4	19.20. 21.22	- Mô tả và vẽ hình biểu thị ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn: cắt nhau, tiếp xúc nhau, không giao nhau - Nhận biết tiếp tuyến của đường tròn dựa vào định nghĩa hoặc dấu hiệu nhận biết - Áp dụng tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau trong giải toán	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi nhận diện tiếp tuyến và vị trí tương đối trên máy chiếu; nhắc nhở an toàn số. - 3.1TC1b. Thực hiện việc tạo nội dung số mô tả quy trình dựng tiếp tuyến bằng phần mềm hình học	
	Bài 17. Vị trí tương đối của hai đường tròn	2	23.24	- Mô tả được ba vị trí tương đối của hai đường tròn (hai đường tròn không giao nhau, hai đường tròn cắt nhau, hai đường tròn tiếp xúc nhau)	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi mô phỏng sự tiếp xúc của hai đường tròn trên máy chiếu để giao tiếp về hệ thức khoảng cách tâm. - 5.1TC1a. Xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi sử dụng phần mềm vẽ hình.	
	Luyện tập chung	1	25	Luyện tập củng cố các VTTĐ của đường thẳng với đường tròn và VTTĐ của hai đường tròn	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác thông qua trò chơi tương tác trên máy chiếu để củng cố kiến thức vị trí tương đối,	

STT	Bài học	Số tiết	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
					tiếp tuyến của đường tròn và giao tiếp số văn minh. - 4.2TC1b. Thực hiện các biện pháp bảo vệ sự riêng tư trong môi trường số khi tham gia thảo luận nhóm.	
	Bài tập cuối chương V	1	26	- Ôn tập và củng cố các kiến thức liên quan đến đường tròn - Áp dụng các kiến thức đã học để giải các dạng toán liên quan và giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đường tròn	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tổng ôn chương V trên máy chiếu để giao tiếp và hệ thống lại toàn bộ kiến thức về đường tròn. - 1.1TC2b. Tổ chức được việc tìm kiếm dữ liệu về ứng dụng của đường tròn trên môi trường số.	
	Ôn tập học kì I	1	27	Ôn tập và củng cố các kiến thức trong chương trình học kì I		
	Kiểm tra học kì I	1	28	Kiểm tra, đánh giá các kiến thức, kĩ năng học sinh được hình thành và rèn luyện trong học kì I		
	Trả bài kiểm tra học kì I	1	29			
Chương IX. Đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp						
	Bài 27. Góc nội tiếp	2	30.31	- Nhận biết được góc ở tâm, góc nội tiếp.	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi nhận diện góc nội tiếp trên	

STT	Bài học	Số tiết	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
				- Giải thích được mối liên hệ giữa số đo của cung với số đo góc ở tâm, số đo góc nội tiếp. - Giải thích được mối liên hệ giữa số đo góc nội tiếp và số đo góc ở tâm cùng chắn một cung	máy chiếu để thảo luận và giao tiếp về định lý trong môi trường số. - 5.3TC1b. Giải quyết bài toán tính góc một cách sáng tạo bằng cách sử dụng công cụ vẽ hình số.	
	Bài 28. Đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp của một tam giác	2	32.33	- Nhận biết được định nghĩa đường trỏn ngoại tiếp tam giác - Xác định được tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác, trong đó có tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông, tam giác đều. - Vẽ được đường tròn ngoại tiếp tam giác bằng dụng cụ học tập. - Nhận biết được định nghĩa đường tròn nội tiếp tam giác. - Xác định được tâm và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác, trong đó có tâm và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đều. - Vẽ được đường tròn nội tiếp tam giác bằng dụng cụ học tập	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi xác định tâm đường tròn nội/ngoại tiếp tam giác trên máy chiếu để giao tiếp về các đặc điểm hình học số. - 3.1TC1b. Tạo nội dung số đơn giản minh họa cách dựng đường tròn ngoại tiếp tam giác bằng phần mềm.	
	Luyện tập chung	1	34	- Luyện tập củng cố các kiến thức về góc với đường tròn, đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp trong tam giác	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi trên máy chiếu để luyện tập kiến thức góc nội tiếp và đường tròn tam giác; giao tiếp số văn minh	

STT	Bài học	Số tiết	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
				- Áp dụng các kiến thức đã học để giải các dạng toán liên quan và giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đường tròn		
	Bài 29. Tứ giác nội tiếp	3	35.36. 37	- Nhận biết được tứ giác nội tiếp đường tròn và giải thích được định lí về tổng hai góc đối của tứ giác nội tiếp bằng 180°. - Xác định được tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật, hình vuông	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi nhận diện tứ giác nội tiếp trên máy chiếu để giao tiếp về tính chất tổng hai góc đối diện. - 5.1TC1a. Xác định các vấn đề kỹ thuật khi sử dụng phần mềm vẽ hình để chứng minh tứ giác nội tiếp.	
	Bài 30. Đa giác đều	2	38.39	- Nhận dạng được đa giác đều. - Nhận biết được phép quay. Mô tả được các phép quay giữ nguyên hình đa giác đều. - Nhận biết được những hình phẳng đều trong tự nhiên, nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ chế tạo. - Nhận biết được vẻ đẹp của thế giới tự nhiên biểu hiện qua tính đều.	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi xác định tâm và bán kính đa giác đều trên máy chiếu; nhắc nhở giao tiếp số văn minh. - 3.1TC1b. Thực hiện tạo nội dung số mô tả quy trình dựng đa giác đều nội tiếp bằng phần mềm hình học.	
	Luyện tập chung	1	40	- Luyện tập củng cố các kiến thức về tứ giác nội tiếp và đa giác đều - Áp dụng các kiến thức đã học để giải các dạng toán liên quan và giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đường tròn	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tương tác trên máy chiếu để củng cố kiến thức tứ giác và đa giác đều nội/ngoại tiếp. - 5.3TC1b. Thực hiện được các cách để giải quyết các vấn đề một cách	

STT	Bài học	Số tiết	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
					sáng tạo bằng cách sử dụng các công cụ số chuyên dụng	
	Bài tập cuối chương IX	2	41.42	- Ôn tập và củng cố các kiến thức liên quan đến nội dung đã học của chương - Áp dụng các kiến thức đã học để giải các dạng toán liên quan và giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đường tròn	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tổng ôn chương IX trên máy chiếu để giao tiếp và hệ thống lại kiến thức đường tròn nội/ngoại tiếp. - 1.1TC2b. Tổ chức tìm kiếm dữ liệu về ứng dụng của đa giác đều trong trang trí và kiến trúc.	
	Ôn tập giữa học kì II	1	43	Ôn tập và củng cố các kiến thức trong chương trình nửa đầu học kì II		
	Kiểm tra giữa học kì II	1	44	Kiểm tra, đánh giá các kiến thức, kĩ năng học sinh được hình thành và rèn luyện trong nửa đầu học kì II		
CHƯƠNG X. MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN						
	Bài 31. Hình trụ và hình nón	4	45.46. 47.48	- Mô tả được đường sinh, chiều cao, bán kính đáy của hình trụ, tạo lập được hình trụ. - Tính được diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ, hình nón - Giải quyết được một sô vấn đề thực tiễn gắn với việc tính diện tích xung quanh vả thể tích của hình trụ, hình nón	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi nhận diện hình trụ và hình nón thực tế trên máy chiếu để giao tiếp và mô tả đặc điểm hình khối số. - 3.1TC1a. Giải thích được cách tạo mô hình hình trụ và nón bằng các phần mềm thiết kế 3D đơn giản.	- NLa: Tư duy lấy con người làm trung tâm (Mã 9.A3.4): Trình bày được ví dụ về ứng dụng của công nghệ Thị giác máy tính (Computer Vision) dùng thuật toán AI để quét 3D, nhận diện các vật thể hình khối trong

STT	Bài học	Số tiết	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
						thực tế xe tự lái hoặc sản xuất tự động; nhận biết các kĩ năng cần thiết để làm việc hiệu quả cùng AI.
	Bài 32. Hình cầu	2	49.50	- Mô tả được tâm, bán kính của hình cầu, tạo lập được hình cầu, mặt cầu. Nhận biết được phần chung của mặt phẳng và hình cầu. - Tính được diện tích của mặt cầu, thể tích của hình cầu. - Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính diện tích của mặt cầu và thể tích của hình cầu	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi nhận diện hình cầu trên máy chiếu để giao tiếp về đặc điểm hình cầu; nhắc nhở an toàn số. - 5.2TC1a. Xác định phần mềm phù hợp để tính toán diện tích và thể tích cho bài toán hình cầu thực tế.	
	Luyện tập chung	1	51	- Luyện tập củng cố các kiến thức liên quan đến hình học trực quan - Áp dụng các kiến thức đã học để giải các dạng toán liên quan và giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến hình học trực quan	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tương tác trên máy chiếu để củng cố kiến thức về các hình khối trong thực tiễn và giao tiếp số văn minh.	
	Hoạt động thực hành trải nghiệm Vẽ hình đơn giản với phân mềm GeoGebra	2	52.53	Thực hành vẽ các hình đã học bằng phần mềm Geogebra		

STT	Bài học	Số tiết	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
	Bài tập cuối chương X	1	54	- Ôn tập và củng cố các kiến thức liên quan đến hình học trực quan - Áp dụng các kiến thức đã học để giải các dạng toán liên quan và giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến hình học trực quan	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tổng ôn chương X trên máy chiếu để giao tiếp và hệ thống lại kiến thức hình học thực tiễn. - 2.4TC1a. Thực hiện các quy tắc ứng xử văn minh khi nhận xét sản phẩm đồ họa số của bạn bè.	
	Ôn tập học kì II	2	55.56	Ôn tập và củng cố các kiến thức trong chương trình học kì II		
	Kiểm tra học kì II	1	57	Kiểm tra, đánh giá các kiến thức, kĩ năng học sinh được hình thành và rèn luyện trong học kì II		
	Trả bài kiểm tra học kì II	1	58			

2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông) *(không)*

3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ:

Bài kiểm tra, đánh giá	Thời gian	Thời điểm	Yêu cầu cần đạt	Hình thức
Giữa Học kỳ 1	Tuần 9	Đầu tháng 11	– Kiểm tra, đánh giá mức mộ nhận thức về các kiến thức đã học trong chương phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất một ẩn, chương hệ thức lượng trong tam giác vuông – Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong chương phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất một ẩn, chương hệ thức lượng trong tam giác vuông – Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập và các vấn đề thực tiễn	Trắc nghiệm và Tự luận

Cuối Học kỳ 1	Tuần 18	Cuối tháng 12	– Kiểm tra, đánh giá mức mộ nhận thức về các kiến thức đã học trong học kì I – Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong học kì I – Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập và các vấn đề thực tiễn	Trắc nghiệm và Tự luận
Giữa Học kỳ 2	Tuần 26	Đầu tháng 3	– Kiểm tra, đánh giá mức mộ nhận thức về các kiến thức đã học trong chương Hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$ và đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp – Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong chương Hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$ và đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp – Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập và các vấn đề thực tiễn	Trắc nghiệm và Tự luận
Cuối Học kỳ 2	Tuần 35	Cuối tháng 5	– Kiểm tra, đánh giá mức mộ nhận thức về các kiến thức đã học trong học kì II – Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong học kì II – Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập và các vấn đề thực tiễn	Trắc nghiệm và Tự luận

III. CÁC NỘI DUNG KHÁC (NẾU CÓ):

1. Bồi dưỡng học sinh giỏi:

a) Mục đích:

- Giúp các em học sinh có điều kiện học tập, phát triển tư duy, sáng tạo, có thái độ học tập đúng đắn, tự nghiên cứu, tìm tòi, tham khảo tài liệu.
- Giúp các em có phương pháp học tập tích cực trong các bộ môn, kích thích sự phát triển thông minh, ham hiểu biết, không ỷ lại.
- Giúp cho các em có năng khiếu bộ môn có cơ hội tiếp cận những vấn đề nâng cao và sâu hơn, qua đó tạo cho các em niềm đam mê và yêu thích môn học.
- Giúp các em có cơ hội rèn luyện, phấn đấu trở thành học sinh giỏi xuất sắc phát triển toàn diện.

b) Thời gian thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ đầu năm.
- Triển khai kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi trong buổi họp Hội đồng sư phạm cho mọi thành viên cùng biết và thực hiện.
- Theo dõi kết quả học tập của các em từ đó có nhiều biện pháp thích hợp để giúp giáo viên và học sinh dạy tốt và học tốt.
- Tổ chức bồi dưỡng cho đội tuyển từ kết quả kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi khối 9 năm học 2026 – 2027.

c) Kế hoạch học tập:

THỜI GIAN	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	GHI CHÚ
07/9/2026	Phổ biến kế hoạch và nội quy lớp bồi dưỡng HSG đến HS được tuyển chọn.	
Đợt 1: 6 tuần 15/9/2026 - 30/10/2026	Lập danh sách Đội dự tuyển (lần 1)	
	Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nội dung cơ bản và luyện tập	
	Kiểm tra cuối đợt 1.	Báo kết quả: 01/11/2026
Đợt 2: 8 tuần 01/11/2026 - 01/12/2026	Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nội dung nâng cao và luyện tập	
	Kiểm tra cuối đợt 2.	Báo kết quả: 02/12/2026
	Lập danh sách Đội dự tuyển (lần 2)	
Đợt 3: 8 tuần	Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nội dung chuyên sâu, tổng ôn và luyện tập	(có 02 tuần nghỉ tết)
	Kiểm tra cuối đợt 3.	

02/12/2027 - 15/02/2027	Chốt danh sách Đội tuyển (lần 3)	Báo kết quả: 20/02/2027
Đợt 4: 8 tuần 15/02/2027 - 15/04/2027	Tiếp tục thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nội dung Tổng ôn tập và luyện tập	
	Kiểm tra cuối đợt 4	
	Chốt danh sách Đội tuyển (lần 4) dự thi cấp Trường	Báo kết quả: 15/04/2027

d) Biện pháp thực hiện:

- Tuyển chọn học sinh yêu thích bộ môn, có kết quả năm học trước đạt loại giỏi, hạnh kiểm tốt, điểm trung bình bộ môn yêu thích đạt từ 8,0 trở lên.
- Khảo sát chất lượng, kết quả làm bài đạt loại tốt, dự kiến đưa vào đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường.
- Chọn giáo viên dạy bồi dưỡng là giáo viên giỏi có năng lực, trình độ chuyên môn vững, tâm huyết và say mê với công tác bồi dưỡng, có tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của người học và đặt chất lượng chung của nhà trường lên hàng đầu.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể, chi tiết, yêu cầu giáo viên dạy bồi dưỡng giảng dạy đảm bảo kiến thức chuyên sâu, đơn vị kiến thức từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp cho các em học sinh làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.
- Thành lập ngân hàng đề thi học sinh giỏi ở các năm để giáo viên bồi dưỡng luyện tập cho học sinh.
- GVCN, GV bồi dưỡng bám sát các em trong những tiết học, hướng dẫn giúp đỡ học sinh phương pháp học tập, tự tin không ỷ lại, không chủ quan.
- GV bồi dưỡng sưu tầm tài liệu, nhiều dạng đề và Bài tập giao cho các em từ dễ đến khó, định hướng cho các em tư duy và chủ động học tập tích cực.
- Từng đợt BGH đánh giá và rút kinh nghiệm cho học sinh và giáo viên.
- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ học sinh quan tâm và tạo điều kiện thời gian, vật chất, tinh thần cho học sinh học tập tốt nhất

2. Giúp đỡ học sinh yếu

a) Mục đích:

- Giúp học sinh yếu – kém được ôn tập củng cố những kiến thức cơ bản để có cơ sở tiếp thu bài mới được tốt hơn, nâng cao kết quả học tập.
- Nhằm từng bước khắc phục tỉ lệ HS yếu, kém giảm so với năm học trước, nâng dần chất lượng dạy và học, hoàn thành giáo dục toàn diện của trường đạt chuẩn quốc gia.

b) Thời gian thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém ngay từ đầu năm.
- Triển khai kế hoạch phụ đạo cho học sinh yếu, kém trong buổi họp Hội đồng sư phạm cho mọi thành viên cùng biết và thực hiện.
- Theo dõi kết quả học tập của các em từ đó có nhiều biện pháp thích hợp để giúp giáo viên và học sinh dạy tốt và học tốt.
- Tổ chức phụ đạo những kiến thức cơ bản trong nội dung chương trình sách giáo khoa, đảm bảo chuẩn kiến thức – kỹ năng theo chủ đề bám sát để giúp học sinh nắm được kiến thức chắc chắn.

c) Kế hoạch học tập:

Tiến độ thực hiện

Tháng	Nội dung công việc	Phân công
9/2026	- Xây dựng dự thảo kế hoạch phụ đạo HS yếu. - Lập danh sách HS yếu gửi về BGH.	TT GVBM
10 - 12/2026	- Triển khai kế hoạch phụ đạo HS yếu đến GV.	TT

Tháng	Nội dung công việc	Phân công
	- Phụ đạo HS yếu các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học. - Phụ đạo HS yếu các môn Sinh, Sử, Địa, GDCD, Công nghệ thường xuyên trong tiết dạy - Kiểm tra công tác phụ đạo HS yếu.	GVBM GVBM TT
01+02/2027	- Thống kê điểm kết quả cuối HKI những HS tham gia học phụ đạo. - Lập danh sách HS yếu bộ môn học tiến hành phụ đạo HKII. - Sơ kết, rút kinh nghiệm hoạt động phụ đạo HS yếu HKI.	GVBM, TT GVBM, TT TT
3+4/2027	- Phụ đạo HS yếu theo các môn. - Kiểm tra công tác phụ đạo HS yếu.	GVBM TT
5/2027	- Thống kê kết quả cuối HKII những HS học phụ đạo. - Tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động phụ đạo HS yếu.	GVBM, TT

d) Biện pháp thực hiện:

- Truyền đạt kiến thức cho học sinh đồng thời dạy đủ các đối tượng học sinh yếu - kém. Kiểm tra hướng dẫn thường xuyên.
- GVCN tìm hiểu hoàn cảnh của học sinh yếu-kém; liên hệ thường xuyên với phụ huynh để tìm biện pháp giải quyết. Nhiệt tình thể hiện tinh thần trách nhiệm cao hơn đối với học sinh.
- Hướng dẫn các em cách học và chuẩn bị bài ở nhà cho ngày hôm sau.
- Tổ chức các hình thức dạy học trên lớp phong phú hơn để thu hút học sinh chú ý vào bài học.
- Đôn đốc học sinh đi đều và đi đủ, cho 1 học sinh khá, giỏi kèm cặp học sinh yếu kém.
- Khi dạy sử dụng triệt để đồ dùng dạy học, liên hệ thực tế sinh động; giúp học sinh dễ nhớ bài.
- Qua khảo sát chất lượng đầu năm giáo viên bộ môn chọn ra những học sinh yếu kém và lên kế hoạch phụ đạo kịp thời
- Dạy theo thời khóa biểu quy định mỗi tuần 2 tiết ngoài thời khóa biểu chính khóa.
- Sau 4 tuần giáo viên cho học sinh làm bài kiểm tra để xóa kém và chọn những học sinh khác tiếp tục nâng kém đợt II (nếu có).
- Mỗi tiết dạy giáo viên ôn lại kiến thức mà học sinh bị hỏng sau đó cho bài tập áp dụng rèn kỹ năng

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xuân Thành, ngày 25 tháng 8 năm 2026
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC II

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(*Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT*)

TRƯỜN TH, THCS NGUYỄN HỮU CẢNH
TỔ TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Năm học 2026 - 2027

1. Khối lớp: 9 ; Số học sinh: …

STT	Chủ đề dạy học dự án (1)	Yêu cầu cần đạt (2)	Số tiết (3)	Thời điểm (4)	Địa điểm (5)	Chủ trì (6)	Phối hợp (7)	Điều kiện thực hiện (8)
1	**Chủ đề 1: Bóng của mặt trời**	Hiểu nguyên lý đồng dạng và tỉ số lượng giác để đo chiều cao, khoảng cách gián tiếp của vật thể.	1	Tuần 11	Sân trường	GV bộ môn	Ban cán sự	Giác kế, thước dây, gậy, máy tính.
	Hoạt động 1: Khởi động - Bóng của mặt trời **Mục tiêu:** Hiểu nguyên lý đồng dạng thông qua bóng của vật thể. **Tiến trình:** + GV trình chiếu video ngắn về cách nhà toán học Thales đo chiều cao Kim tự tháp bằng một cây gậy. + HS thảo luận nhóm về mối liên hệ giữa chiều cao cây gậy/bóng của gậy và chiều cao vật/bóng của vật. **Sản phẩm:** Sơ đồ hình vẽ minh họa mối liên hệ tam giác đồng dạng trên bảng nhóm. **Hoạt động 2: Thực hành sáng tạo - Đo chiều cao gián tiếp** **Mục tiêu:** Thực hành đo đạc thực tế tại sân trường bằng định lí Thales và Tỉ số lượng giác. **Tiến trình:** + Giai đoạn 1 (Chuẩn bị): Các nhóm di chuyển ra sân trường, mang theo giác kế, thước dây và gậy. + Giai đoạn 2 (Đo đạc): Mỗi nhóm chọn một vật thể (cột cờ, cây cao). Thực hiện đo bóng của vật và bóng của gậy (hoặc dùng giác kế đo góc nâng □). + Giai đoạn 3 (Tính toán): Áp dụng định lí Thales hoặc hệ thức $h = a.\tan□ + h_o$ để tính chiều cao. Dùng Pythagore để tính khoảng cách từ đỉnh vật đến vị trí đứng. • **Sản phẩm:** Bảng số liệu thực địa và bài giải chi tiết của nhóm.							

	Hoạt động 3: Triển lãm & Đánh giá - Báo cáo khảo sát **Mục tiêu:** Đối chiếu kết quả và giải trình sai số. **Tiến trình:** + Các nhóm báo cáo kết quả. GV công bố chiều cao thực tế (đã biết trước) để so sánh. + HS thảo luận về các nguyên nhân gây ra sai số (do thước, do mặt đất không phẳng...) và cách khắc phục. **Sản phẩm:** Bài báo cáo kết quả đo đạc (có ảnh chụp minh họa/hình vẽ).							
2	**Chủ đề 2: Nghệ thuật từ đường tròn**	Vận dụng kiến thức về đường tròn, tiếp tuyến để thiết kế logo và các hoa văn đối xứng.	1	Tuần 16	Lớp học	GV bộ môn	GV Mỹ thuật	Compa, thước kẻ, giấy màu, kéo.
	Hoạt động 1: Khám phá - Vẻ đẹp của sự tiếp xúc **Mục tiêu:** Nhận diện vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn trong nghệ thuật. **Tiến trình:** GV trình chiếu các mẫu Logo (Olympic, Toyota, Mastercard). HS thảo luận cách xác định tâm và tiếp tuyến để các hình trông cân đối. **Sản phẩm:** Bản liệt kê các tính chất hình học có trong các logo mẫu. **Hoạt động 2: Sáng tạo Logo lớp** **Mục tiêu:** Vẽ chính xác đường tròn và tiếp tuyến bằng dụng cụ. **Tiến trình:** Nhóm thực hiện vẽ một logo trên giấy A3. Yêu cầu: Có ít nhất 02 đường tròn cắt nhau/tiếp xúc nhau và 01 đường thẳng là tiếp tuyến chung. Sử dụng compa và thước kẻ để xác định chính xác các điểm tiếp xúc. **Sản phẩm:** Bản vẽ Logo nghệ thuật có tính toán kỹ thuật. **Hoạt động 3: Thuyết trình - Ngôn ngữ hình học** **Mục tiêu:** Thuyết minh ý nghĩa sản phẩm qua góc độ toán học. **Tiến trình:** Các nhóm trưng bày sản phẩm. Giải thích lý do chọn vị trí tâm và bán kính để tạo ra thông điệp của nhóm. **Sản phẩm:** Bài thuyết trình ngắn tại chỗ.							
3	**Chủ đề 3: Nhà phân tích dữ liệu nhí**	Thực hành quy trình thống kê: Thu thập -> Ghép nhóm -> Vẽ biểu đồ và nhận xét dữ liệu thực tế.	1	Tuần 28	Lớp học	GV bộ môn	GVCN	Số liệu thực tế, giấy A0, bút màu.
	Hoạt động 1: Thu thập số liệu ghép nhóm **Mục tiêu:** Biết cách thu thập số liệu có cỡ mẫu lớn. **Tiến trình:** GV tổ chức đo nhanh chiều cao hoặc thu thập điểm kiểm tra của cả lớp. HS ghi chép nhanh và thống nhất các khoảng ghép nhóm (ví dụ: [150; 155), [155; 160)...). **Sản phẩm:** Bảng dữ liệu thô toàn lớp. **Hoạt động 2: Trực quan hóa dữ liệu** **Mục tiêu:** Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm. **Tiến trình:** Nhóm tính toán tần số tương đối (%) cho mỗi nhóm dữ liệu và vẽ biểu đồ cột ghép nhóm lên giấy A0. Yêu cầu chính xác về thang đo và tính thẩm mỹ.							

	Sản phẩm: Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm trên khổ giấy lớn. **Hoạt động 3: Báo cáo - Tiếng nói từ số liệu** **Mục tiêu:** Phân tích xu hướng và đưa ra dự báo. **Tiến trình:** Các nhóm báo cáo: "Nhóm chiều cao nào chiếm ưu thế? Dự báo về thể trạng của lớp trong năm tới". GV chốt ý nghĩa của thống kê trong quản lý. **Sản phẩm:** Bài nhận xét kết quả khảo sát.							
4	**Chủ đề 4: Kỹ sư bao bì tài năng**	Tính toán diện tích, thể tích và thực hành chế tạo các hình khối (trụ, nón, cầu) từ vật liệu phẳng.	1	Tuần 33	Lớp học	GV bộ môn	Ban cán sự	Giấy bìa, băng dính, cát/nước để đo.
	Hoạt động 1: Khởi động - Giải mã hình khối **Mục tiêu:** Hiểu cấu tạo mặt cắt và khai triển của hình trụ, nón, cầu. **Tiến trình:** GV phát các vỏ hộp trà (trụ), mũ sinh nhật (nón). HS thực hiện cắt mở các hình này để xem hình dạng mặt phẳng sau khi khai triển. **Sản phẩm:** Hình khai triển trên giấy của các vật thể thực tế. **Hoạt động 2: Chế tạo và Tính toán** **Mục tiêu:** Thực hành tính diện tích toàn phần và thể tích. **Tiến trình:** Nhóm nhận nhiệm vụ chế tạo một hộp quà hình nón hoặc hộp bút hình trụ theo kích thước cho trước. HS phải tính diện tích bìa cần dùng và thể tích của hộp trước khi dán. **Sản phẩm:** Mô hình hình khối hoàn chỉnh kèm bản tính toán S_{tp} và V. **Hoạt động 3: Kiểm định chất lượng** **Mục tiêu:** Đối chiếu lý thuyết và thực tế. **Tiến trình:** Đổ cát/nước vào các mô hình vừa làm để kiểm tra xem thể tích thực tế có khớp với tính toán không. Thảo luận về việc tối ưu hóa vật liệu trong sản xuất bao bì. **Sản phẩm:** Bảng đối chiếu thể tích lý thuyết và thực tế.							

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xuân Thành, ngày 26 tháng 08 năm 2026
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC III

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG TH, THCS NGUYỄN HỮU CẢNH
TỔ TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN MÔN TOÁN 9

Năm học 2026 - 2027

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

PHẦN ĐẠI SỐ

STT	Bài học (1)	Số tiết (2)	Tiết ppct	Thời điểm (3)	Thiết bị dạy học (4)	Địa điểm dạy học (5)	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
1	**Chương I. Phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn** Bài 1. Khái niệm phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn	2	1.2	Tuần 1	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác thông qua các trò chơi tương tác trên màn hình máy chiếu để nhận diện phương trình và giao tiếp với môi trường số. - 5.2TC1a. Xác định được các công cụ số và các phản hồi công nghệ có thể để giải quyết những nhiệm vụ đơn giản về hệ phương trình.	
2	Bài 2. Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn	4	3.4.5.6	Tuần 1; 2	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi trên máy chiếu để thực hiện quy trình giải hệ phương trình, giao tiếp và phản hồi kết quả trong môi trường số. - 3.1TC1b. Thực hiện tạo nội dung số đơn giản (hình ảnh, văn bản) tóm tắt các	

STT	Bài học (1)	Số tiết (2)	Tiết ppct	Thời điểm (3)	Thiết bị dạy học (4)	Địa điểm dạy học (5)	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
							bước giải hệ phương trình.	
3	Luyện tập chung	1	7	Tuần 3	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác thông qua các trò chơi tương tác trên màn hình máy chiếu để củng cố kỹ năng giải hệ phương trình và giao tiếp số với bạn bè.	
4	Bài 3. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình	2	8.9	Tuần 3	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi mô phỏng tình huống trên máy chiếu, thảo luận cách lập hệ phương trình và nhắc nhở cẩn thận khi giao tiếp trên môi trường số. - 1.1TC1b. Thực hiện được rõ ràng và theo quy trình các tìm kiếm để tìm dữ liệu, thông tin về các bài toán thực tế trong môi trường số.	- NLb: Đạo đức AI (Mã 9.B2.1): Trình bày được vai trò của người dùng trong việc kiểm soát và chịu trách nhiệm đối với kết quả cuối cùng do AI tạo ra. Khai báo trung thực việc sử dụng AI trong sản phẩm học tập.
5	Bài tập cuối chương I	2	10.11	Tuần 4	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tương tác trên máy chiếu nhằm luyện tập lập hệ phương trình và giao tiếp hiệu quả; nhắc nhở an toàn khi giao tiếp trực tuyến. - 2.2TC1a. Thực hiện chia sẻ thông tin, bài giải mẫu thông qua các công nghệ số đơn giản trong nhóm học tập.	
6	**Chương II.**	3	12.13	Tuần	Thước thẳng,	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò	

STT	Bài học (1)	Số tiết (2)	Tiết ppct	Thời điểm (3)	Thiết bị dạy học (4)	Địa điểm dạy học (5)	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
	Phương trình và bất phương trình bậc nhất một ẩn Bài 4. Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn		.14	4; 5	bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu		chơi ghép nối phương trình trên máy chiếu để thảo luận về phương pháp quy đổi phương trình trong môi trường số. - 5.1TC1a. Xác định được các vấn đề kỹ thuật đơn giản khi sử dụng phần mềm hỗ trợ tính toán.	
7	Bài 5. Bất đẳng thức và tính chất	3	15.16 .17	Tuần 5; 6	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi đúng/sai về tính chất bất đẳng thức trên máy chiếu để giao tiếp và phản hồi kết quả trực tuyến. - 3.1TC1b. Thực hiện được việc tạo các nội dung số đơn giản trình bày các tính chất cơ bản của bất đẳng thức.	
8	Luyện tập chung	1	18	Tuần 6	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác thông qua các trò chơi tương tác trên màn hình máy chiếu để luyện tập về bất đẳng thức và giao tiếp số một cách văn minh. - 4.1TC1b. Thực hiện được các biện pháp bảo vệ đơn giản cho các thiết bị số khi tham gia các hoạt động trực tuyến.	
9	Bài 6. Bất phương trình bậc nhất một ẩn	3	19.20 .21	Tuần 7	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi biểu diễn tập nghiệm trên máy chiếu, giao tiếp và giải thích ý nghĩa tập nghiệm trong môi trường số.	

STT	Bài học (1)	Số tiết (2)	Tiết ppct	Thời điểm (3)	Thiết bị dạy học (4)	Địa điểm dạy học (5)	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
							- 6.1TC1b. Thực hiện được các thao tác cơ bản trên các công cụ AI hỗ trợ tìm hiểu về bất phương trình.	
10	Ôn tập giữa học kì I	2	22.23	Tuần 8	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học		
11	Kiểm tra giữa học kì I	1	24	Tuần 9		Lớp học		
12	Bài tập cuối chương II	2	25.26	Tuần 9; 10	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm tương tác trên máy chiếu để tổng ôn chương và giao tiếp hiệu quả. - 5.3TC1a. Sử dụng được các công cụ và công nghệ số đơn giản để tạo ra nội dung tổng hợp chương một cách sáng tạo.	
13	**Chương III. Căn bậc hai và căn bậc ba** Bài 7. Căn bậc hai và căn thức bậc hai	2	27.28	Tuần 10; 11	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tìm giá trị căn bậc hai trên máy chiếu để giao tiếp và phản hồi nhanh các giá trị toán học số. - 1.3TC1b. Thực hiện được các bước lưu trữ và tổ chức thông tin về căn thức bậc hai vào môi trường số cá nhân.	NLc: Các kĩ thuật và ứng dụng AI (Mã 9.C5.MR1): Nhận biết ứng dụng của căn bậc hai trong công thức tính khoảng cách Euclide để AI đo lường độ tương đồng giữa các tập dữ liệu thô.

STT	Bài học (1)	Số tiết (2)	Tiết ppct	Thời điểm (3)	Thiết bị dạy học (4)	Địa điểm dạy học (5)	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
14	Bài 8. Khai căn bậc hai với phép nhân và phép chia	2	29.30	Tuần 11; 12	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tính nhanh quy tắc khai phương trên máy chiếu để phát triển kỹ năng giao tiếp số và tính toán số. - 5.2TC2a. Tối ưu hóa việc sử dụng các công cụ tính toán số để thực hiện phép khai căn nhanh chóng.	
15	Luyện tập chung	1	31	Tuần 12	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác thông qua các trò chơi tương tác trên màn hình máy chiếu để củng cố các quy tắc biến đổi căn thức và giao tiếp số.	
16	Bài 9. Biến đổi đơn giản và rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai	3	32.33 .34	Tuần 13; 14	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi trên máy chiếu để thảo luận và giao tiếp về các phương pháp biến đổi biểu thức chứa căn. - 3.3TC1a. Giải thích được rõ ràng và theo quy trình của một thuật toán đơn giản về các bước rút gọn căn thức bậc hai.	
17	Bài 10. Căn bậc ba và căn thức bậc ba	2	35.36	Tuần 14; 15		Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi so sánh căn bậc hai và căn bậc ba trên máy chiếu để giao tiếp về sự khác biệt giữa hai khái niệm trong môi trường số.	

STT	Bài học (1)	Số tiết (2)	Tiết ppct	Thời điểm (3)	Thiết bị dạy học (4)	Địa điểm dạy học (5)	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
							- 3.1TC2a. Thực hiện được việc tạo các nội dung số đa phương tiện so sánh hai loại căn thức.	
18	Luyện tập chung	1	37	Tuần 15	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi trên máy chiếu để luyện tập các phép tính về căn bậc ba và giao tiếp số an toàn. - 2.1TC2a. Thực hiện tương tác trong môi trường số chuyên nghiệp khi trao đổi bài giải với bạn bè.	
19	Bài tập cuối chương III	1	38	Tuần 16	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tổng ôn chương III trên máy chiếu để giao tiếp và củng cố toàn bộ quy tắc về căn thức. - 6.2TC1a. Sử dụng được các công cụ AI trong học tập để tìm kiếm các bài toán nâng cao về căn thức.	
20	Ôn tập học kì I	3	39.40 .41	Tuần 16; 17	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học		
21	Kiểm tra học kì I	1	42	Tuần 18		Lớp học		

STT	Bài học (1)	Số tiết (2)	Tiết ppct	Thời điểm (3)	Thiết bị dạy học (4)	Địa điểm dạy học (5)	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
22	Trả bài kiểm tra học kì I	1	43	Tuần 18		Lớp học		
23	**Chương VI. Hàm số y = ax2 (a≠0). Phương trình bậc hai một ẩn** Bài 18. Hàm số y = ax2 (a≠0)	2	44.45	Tuần 19	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi vẽ đồ thị Parabol trên máy chiếu để thảo luận và giao tiếp về hình dáng hàm số. - 3.1TC1b. Thực hiện vẽ đồ thị hàm số Parabol bằng công cụ số (Desmos) và giải thích quy trình thực hiện.	- NLc: Các kĩ thuật và ứng dụng AI (Mã 9.C5.3): Tìm hiểu ứng dụng của hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai y = ax^2 làm hàm mất mát (Loss Function) giúp AI tối ưu hóa sai số trong thuật toán học máy Gradient Descent.
24	Bài 19. Phương trình bậc hai một ẩn	4	46.47.48.49	Tuần 20; 21	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tính biệt thức Δ trên máy chiếu để giao tiếp số khi xác định số nghiệm phương trình. - 6.1TC1b. Thực hiện thao tác trên AI để tìm hiểu về lịch sử và ứng dụng của phương trình bậc hai.	
25	Luyện tập chung	1	50	Tuần 22	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi giải phương trình nhanh trên máy chiếu để giao tiếp và chia sẻ kinh nghiệm giải toán số.	
26	Bài 20. Định lí	3	51.52	Tuần	Thước thẳng,	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò	

STT	Bài học (1)	Số tiết (2)	Tiết ppct	Thời điểm (3)	Thiết bị dạy học (4)	Địa điểm dạy học (5)	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
	Viète và ứng dụng		.53	22; 23	bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu		chơi nhẩm nghiệm trên máy chiếu để giao tiếp và phản hồi về ứng dụng định lí Vi-ét và an toàn thông tin. - 5.3TC1b. Thực hiện các cách giải quyết bài toán nhẩm nghiệm một cách sáng tạo bằng việc sử dụng các công cụ tính toán số.	
27	Bài 21. Giải bài toán bằng cách lập phương trình	2	54.55	Tuần 24	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi mô phỏng thực tế trên máy chiếu để giao tiếp về quy trình lập phương trình; nhắc nhở giao tiếp số an toàn. - 1.2TC2a. Phân tích được tính tin cậy của các số liệu thực tế được sử dụng trong các đề bài toán trên mạng	- NLa: Tư duy lấy con người làm trung tâm (Mã 9.A3.1): Phát triển tư duy phản biện, tự lực tìm hiểu và đánh giá thông tin/lời giải do AI cung cấp; rèn luyện kĩ năng thảo luận, hợp tác và giao tiếp hiệu quả.
28	Ôn tập giữa học kì II	2	56.57	Tuần 25	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học		
29	Kiểm tra giữa học kì II	1	58	Tuần 26		Lớp học		
30	Luyện tập chung	1	59	Tuần	Thước thẳng,	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò	

STT	Bài học (1)	Số tiết (2)	Tiết ppct	Thời điểm (3)	Thiết bị dạy học (4)	Địa điểm dạy học (5)	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
				26	bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu		chơi tương tác trên máy chiếu để củng cố kỹ năng lập phương trình và giao tiếp số hiệu quả. - 2.2TC1a. Thực hiện chia sẻ nội dung số và bài giải mẫu thông qua các công nghệ số đơn giản.	
31	Bài tập cuối chương VI	1	60	Tuần 27	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tổng ôn chương VI trên máy chiếu để giao tiếp và củng cố toàn bộ kỹ năng giải toán. - 3.1TC2a. Thực hiện việc tạo nội dung số đa phương tiện để tổng kết các dạng toán của chương VI.	
32	**Chương VII. Tần số và tần số tương đối** Bài 22. Bảng tần số và biểu đồ tần số	2	61.62	Tuần 27; 28	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi đọc dữ liệu trên máy chiếu để giao tiếp về ý nghĩa của tần số và bảo mật dữ liệu. - 1.1TC1b. Thực hiện thu thập số liệu thực tế thông qua các công cụ khảo sát trực tuyến.	- NLc: Các kĩ thuật và ứng dụng AI (Mã 9.C4.1): Trình bày được một số cách cải thiện bộ dữ liệu để nâng cao chất lượng của sản phẩm AI (bổ sung dữ liệu thiếu, loại bỏ dữ liệu trùng lặp, sửa dữ liệu sai, gán nhãn dữ liệu lại cho đúng).
33	Bài 23. Bảng tần số	2	63.64	Tuần	Thước thẳng,	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò	- NLc: Các kĩ thuật và

STT	Bài học (1)	Số tiết (2)	Tiết ppct	Thời điểm (3)	Thiết bị dạy học (4)	Địa điểm dạy học (5)	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
	tương đối và biểu đồ tần số tương đối			28; 29	bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu		chơi so sánh tỉ lệ trên máy chiếu để giao tiếp về tần số tương đối trong môi trường số. - 3.1TC2b. Thực hiện chỉnh sửa dữ liệu số từ bảng sang biểu đồ bằng phần mềm Excel một cách thống nhất.	ứng dụng AI (Mã 9.C2.2): Nhận biết mối liên hệ giữa tần số tương đối (%) và độ tin cậy/xác suất nhận diện (Confidence Score) của mô hình phân loại AI.
34	Luyện tập chung	1	65	Tuần 29	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi trên máy chiếu để củng cố kỹ năng xử lý dữ liệu và giao tiếp số an toàn.	
35	Bài 24. Bảng tần số, tần số tương đối ghép nhóm và biểu đồ	3	66.67 .68	Tuần 30	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi phân loại dữ liệu trên máy chiếu để giao tiếp về cách tổ chức dữ liệu số ghép nhóm. - 1.3TC2a. Tổ chức và phân loại tập dữ liệu lớn trong môi trường số bằng các công cụ chuyên dụng.	- NLb: Đạo đức AI (Mã 9.B3.2): Nêu được một số cách thu thập dữ liệu bảo đảm công bằng, không bỏ sót hay thiên vị các nhóm đối tượng khác nhau (bias - thiên lệch trong dữ liệu AI).
36	Bài tập cuối chương VII	2	69.70	Tuần 31	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tổng ôn trên máy chiếu để giao tiếp và củng cố quy trình thống kê số liệu. - 5.4TC1a. Tự đánh giá được năng lực sử dụng công cụ phân tích dữ liệu số của	

STT	Bài học (1)	Số tiết (2)	Tiết ppct	Thời điểm (3)	Thiết bị dạy học (4)	Địa điểm dạy học (5)	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
							bản thân.	
37	**Chương VIII. Xác suất của biến cố trong một số mô hình xác suất đơn giản** Bài 25. Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu	1	71	Tuần 31	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi mô phỏng tung đồng xu ảo trên máy chiếu để giao tiếp về các kết quả của phép thử. - 5.3TC1b. Sử dụng các công cụ mô phỏng số để thực hiện phép thử ngẫu nhiên một cách sáng tạo	- NLd: Thiết kế hệ thống AI (Mã 9.D2.1)]: Tìm hiểu cách thiết kế hệ thống mô phỏng ngẫu nhiên Monte Carlo để AI tính xác suất thực nghiệm của các mô hình dự báo tài chính và dự báo thời tiết phức tạp.
38	Bài 26. Xác suất của biến cố liên quan tới phép thử	2	72.73	Tuần 32	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi dự đoán trên máy chiếu để giao tiếp về tính đồng khả năng; nhắc nhở an toàn số. - 6.1TC1b. Thực hiện được các thao tác cơ bản trên các công cụ AI hỗ trợ dự đoán kết quả dựa trên dữ liệu.	- NLc: Các kĩ thuật và ứng dụng AI (Mã 9.C2.MR1) & NLd: Thiết kế hệ thống AI (Mã 9.D2.1): Vận dụng kiến thức để huấn luyện một mô hình AI đơn giản (ví dụ nhận dạng hình ảnh/cử chỉ bằng Teachable Machine); thực hiện kiểm tra đơn giản để đánh giá độ chính xác thực nghiệm của mô hình AI.
39	Luyện tập chung	1	74	Tuần	Thước thẳng,	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò	

STT	Bài học (1)	Số tiết (2)	Tiết ppct	Thời điểm (3)	Thiết bị dạy học (4)	Địa điểm dạy học (5)	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
				32	bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu		chơi tương tác trên máy chiếu để luyện tập tính xác suất và giao tiếp số an toàn.	
40	Hoạt động thực hành trải nghiệm Gene trội trong các thế hệ lai	1	75	Tuần 33	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học		
41	Bài tập cuối chương VIII	2	76.77	Tuần 33	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tổng ôn chương VIII trên máy chiếu để giao tiếp và củng cố kiến thức về xác suất. - 3.1TC1b. Thực hiện tạo Infographic tóm tắt các công thức và quy tắc tính xác suất cơ bản trên môi trường số.	
42	Ôn tập học kì II	3	78.79 .80	Tuần 34	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học		
43	Kiểm tra học kì II	1	81	Tuần 35		Lớp học		
44	Trả bài kiểm tra học kì II	1	82	Tuần 35		Lớp học		

PHẦN HÌNH HỌC

STT	Bài học (1)	Số tiết (2)	Tiết ppct	Thời điểm (3)	Thiết bị dạy học (4)	Địa điểm dạy học (5)	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
1	**Chương IV. Hệ thức lượng trong tam giác vuông** Bài 11. Tỉ số lượng giác của góc nhọn	3	1.2.3	Tuần 1; 2; 3	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi nhận diện sin, cos, tan trên máy chiếu để giao tiếp về các tỉ số lượng giác trong môi trường số. - 5.3TC2a. Sử dụng công cụ số một cách sáng tạo để mô hình hóa sự thay đổi của tỉ số lượng giác.	
2	Bài 12. Một số hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông và ứng dụng	3	4.5.6	Tuần 4; 5; 6	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi giải tam giác vuông trên máy chiếu để phát triển kỹ năng giao tiếp số khi áp dụng hệ thức lượng. - 4.1TC1b. Thực hiện được các biện pháp bảo vệ thiết bị số khi cài đặt các phần mềm đo đạc hình học.	
3	Luyện tập chung	1	7	Tuần 7	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tương tác trên máy chiếu để giải bài toán hệ thức lượng và giao tiếp số văn minh. - 2.2TC2a. Chia sẻ nội dung số và tài liệu hình học một cách có tổ chức trong nhóm học tập.	
4	Bài tập cuối chương	1	8	Tuần	Thước thẳng, bảng	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò	

STT	Bài học (1)	Số tiết (2)	Tiết ppct	Thời điểm (3)	Thiết bị dạy học (4)	Địa điểm dạy học (5)	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
	IV			8	phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu		chơi tổng ôn chương IV trên máy chiếu để củng cố kiến thức và giao tiếp hiệu quả. - 3.1TC2b. Thực hiện chỉnh sửa và tổng hợp nội dung số từ nhiều nguồn để tạo ra tài liệu ôn tập thống nhất.	
5	Ôn tập giữa học kì I	1	9	Tuần 9	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học		
6	Kiểm tra giữa học kì I	1	10	Tuần 9		Lớp học		
7	Hoạt động thực hành trải nghiệm Tính chiều cao và xác định khoảng cách	1	11	Tuần 11	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Ngoài trời		
8	**Chương V. Đương tròn** Bài 13. Mở đầu về đường tròn	2	12.13	Tuần 10	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi xác định các yếu tố của đường tròn trên máy chiếu để giao tiếp về tính chất hình học trong môi trường số. - 3.1TC1a. Giải thích được cách tạo các hình vẽ đường tròn đơn giản bằng các	

STT	Bài học (1)	Số tiết (2)	Tiết ppct	Thời điểm (3)	Thiết bị dạy học (4)	Địa điểm dạy học (5)	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
							phần mềm đồ họa.	
9	Bài 14. Cung và dây của một đường tròn	2	14.15	Tuần 11	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi vị trí tương đối trên máy chiếu để thảo luận và giao tiếp số về các điều kiện tiếp xúc. - 2.4TC1a. Thực hiện các quy tắc ứng xử khi thảo luận và phản hồi bài làm của bạn bè trên môi trường số.	
10	Bài 15. Độ dài của cung tròn. Diện tích hình quạt tròn và hình vành khuyên	2	16.17	Tuần 12	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tính nhanh diện tích hình quạt trên máy chiếu để giao tiếp và phản hồi kết quả toán học số. - 5.2TC1a. Xác định được các công cụ số phù hợp để giải quyết nhiệm vụ tính toán hình học phức tạp	
11	Luyện tập chung	1	18	Tuần 13	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi trên máy chiếu để củng cố kiến thức về cung và dây của đường tròn; nhắc nhở học sinh cẩn thận khi giao tiếp số. - 2.2TC1a. Thực hiện chia sẻ file hình vẽ GeoGebra qua QR Code hoặc link dùng chung để giao tiếp với cả lớp	

STT	Bài học (1)	Số tiết (2)	Tiết ppct	Thời điểm (3)	Thiết bị dạy học (4)	Địa điểm dạy học (5)	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
12	Bài 16. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn	4	19.20.21.22	Tuần 13; 14; 15	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi nhận diện tiếp tuyến và vị trí tương đối trên máy chiếu; nhắc nhở an toàn số. - 3.1TC1b. Thực hiện việc tạo nội dung số mô tả quy trình dựng tiếp tuyến bằng phần mềm hình học	
13	Bài 17. Vị trí tương đối của hai đường tròn	2	23.24	Tuần 15	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi mô phỏng sự tiếp xúc của hai đường tròn trên máy chiếu để giao tiếp về hệ thức khoảng cách tâm. - 5.1TC1a. Xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi sử dụng phần mềm vẽ hình.	
14	Luyện tập chung	1	25	Tuần 16	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác thông qua trò chơi tương tác trên máy chiếu để củng cố kiến thức vị trí tương đối, tiếp tuyến của đường tròn và giao tiếp số văn minh. - 4.2TC1b. Thực hiện các biện pháp bảo vệ sự riêng tư trong môi trường số khi tham gia thảo luận nhóm.	
15	Bài tập cuối chương V	1	26	Tuần 16; 17	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tổng ôn chương V trên máy chiếu để giao tiếp và hệ thống lại toàn bộ kiến	

STT	Bài học (1)	Số tiết (2)	Tiết ppct	Thời điểm (3)	Thiết bị dạy học (4)	Địa điểm dạy học (5)	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
					chiếu		thức về đường tròn. - 1.1TC2b. Tổ chức được việc tìm kiếm dữ liệu về ứng dụng của đường tròn trên môi trường số.	
16	Ôn tập học kì I	1	27	Tuần 17	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học		
17	Kiểm tra học kì I	1	28	Tuần 18		Lớp học		
18	Trả bài kiểm tra học kì I		29	Tuần 18		Lớp học		
19	**Chương IX. Đương tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp** Bài 27. Góc nội tiếp	2	30.31	Tuần 19	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi nhận diện góc nội tiếp trên máy chiếu để thảo luận và giao tiếp về định lý trong môi trường số. - 5.3TC1b. Giải quyết bài toán tính góc một cách sáng tạo bằng cách sử dụng công cụ vẽ hình số.	
20	Bài 28. Đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp của một tam giác	2	32.33	Tuần 20	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi xác định tâm đường tròn nội/ngoại tiếp tam giác trên máy chiếu để giao tiếp về các đặc điểm hình học số.	

STT	Bài học (1)	Số tiết (2)	Tiết ppct	Thời điểm (3)	Thiết bị dạy học (4)	Địa điểm dạy học (5)	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
							- 3.1TC1b. Tạo nội dung số đơn giản minh họa cách dựng đường tròn ngoại tiếp tam giác bằng phần mềm.	
21	Luyện tập chung	1	34	Tuần 21	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi trên máy chiếu để luyện tập kiến thức góc nội tiếp và đường tròn tam giác; giao tiếp số văn minh	
22	Bai 29. Tứ giác nội tiếp	3	35.36 .37	Tuần 21; 22	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi nhận diện tứ giác nội tiếp trên máy chiếu để giao tiếp về tính chất tổng hai góc đối diện. - 5.1TC1a. Xác định các vấn đề kỹ thuật khi sử dụng phần mềm vẽ hình để chứng minh tứ giác nội tiếp.	
23	Bài 30. Đa giác đều	2	38.39	Tuần 23	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi xác định tâm và bán kính đa giác đều trên máy chiếu; nhắc nhở giao tiếp số văn minh. - 3.1TC1b. Thực hiện tạo nội dung số mô tả quy trình dựng đa giác đều nội tiếp bằng phần mềm hình học.	
24	Luyện tập chung	1	40	Tuần 24	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tương tác trên máy chiếu để củng	

STT	Bài học (1)	Số tiết (2)	Tiết ppct	Thời điểm (3)	Thiết bị dạy học (4)	Địa điểm dạy học (5)	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
					bài tập hoặc máy chiếu		cố kiến thức tứ giác và đa giác đều nội/ngoại tiếp. - 5.3TC1b. Thực hiện được các cách để giải quyết các vấn đề một cách sáng tạo bằng cách sử dụng các công cụ số chuyên dụng	
25	Bài tập cuối chương IX	2	41.42	Tuần 24; 25	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tổng ôn chương IX trên máy chiếu để giao tiếp và hệ thống lại kiến thức đường tròn nội/ngoại tiếp. - 1.1TC2b. Tổ chức tìm kiếm dữ liệu về ứng dụng của đa giác đều trong trang trí và kiến trúc.	
26	Ôn tập giữa học kì II	1	H43	Tuần 25	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học		
27	Kiểm tra giữa học kì II	1	44	Tuần 26		Lớp học		
28	**Chương x. Một số hình khối trong thực tiễn** Bài 31. Hình trụ và	4	45.46 .47.4 8	Tuần 26; 27; 28	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi nhận diện hình trụ và hình nón thực tế trên máy chiếu để giao tiếp và mô tả đặc điểm hình khối số.	- NLa: Tư duy lấy con người làm trung tâm (Mã 9.A3.4): Trình bày được ví dụ về ứng dụng của

STT	Bài học (1)	Số tiết (2)	Tiết ppct	Thời điểm (3)	Thiết bị dạy học (4)	Địa điểm dạy học (5)	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
	hình nón						- 3.1TC1a. Giải thích được cách tạo mô hình hình trụ và nón bằng các phần mềm thiết kế 3D đơn giản.	công nghệ Thị giác máy tính (Computer Vision) dùng thuật toán AI để quét 3D, nhận diện các vật thể hình khối trong thực tế xe tự lái hoặc sản xuất tự động; nhận biết các kĩ năng cần thiết để làm việc hiệu quả cùng AI.
29	Bài 32. Hình cầu	2	49.50	Tuần 28; 29	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi nhận diện hình cầu trên máy chiếu để giao tiếp về đặc điểm hình cầu; nhắc nhở an toàn số. - 5.2TC1a. Xác định phần mềm phù hợp để tính toán diện tích và thể tích cho bài toán hình cầu thực tế.	
30	Luyện tập chung	1	51	Tuần 29	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tương tác trên máy chiếu để củng cố kiến thức về các hình khối trong thực tiễn và giao tiếp số văn minh.	
31	Hoạt động thực hành trải nghiệm Vẽ hình đơn giản	2	52.53	Tuần 30; 31	Dụng cụ thực hành	Phòng thực hành tin học		

STT	Bài học (1)	Số tiết (2)	Tiết ppct	Thời điểm (3)	Thiết bị dạy học (4)	Địa điểm dạy học (5)	Năng lực số Cv: 3456	Tích hợp AI Cv: 2422
	với phân mềm GeoGebra							
32	Bài tập cuối chương X	1	54	Tuần 32	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học	- 2.1TC1a. Thực hiện tương tác qua trò chơi tổng ôn chương X trên máy chiếu để giao tiếp và hệ thống lại kiến thức hình học thực tiễn. - 2.4TC1a. Thực hiện các quy tắc ứng xử văn minh khi nhận xét sản phẩm đồ họa số của bạn bè.	
33	Ôn tập học kì II	2	55.56	Tuần 33; 34	Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu	Lớp học		
34	Kiểm tra học kì II	1	57	Tuần 35		Lớp học		
35	Trả bài kiểm tra học kì II	1	58	Tuần 35		Lớp học		

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xuân Thành, ngày 28 tháng 08 năm 2026
GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Thanh Tùng

PHỤ LỤC IV

(Dùng cho Gv in để tiện theo dõi và lên lịch báo giảng)

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 9

Năm học: 2026 - 2027

Học kì I (18 tuần; 4 tiết = 72 tiết)

Học kì II (17 tuần; 4 tiết = 68 tiết)

HỌC KÌ I

Tuần	Tiết	Đại số	Tiết	Hình học	Ghi chú
1	1	**Chương I. Phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn** Bài 1. Khái niệm phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (t1) 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn	1	**Chương IV. Hệ thức lượng trong tam giác vuông** Bài 11. Tỉ số lượng giác của góc nhọn (t1) 1. Khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn 1.1. Khái niệm Sin, cosin, tang, cotang của góc nhọn □	
	2	Bài 1. Khái niệm phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (t2) 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn			
	3	Bài 2. Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (t1) 1. Phương pháp thế			
2	4	Bài 2. Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (t2) 2. Phương pháp cộng đại số	2	Bài 11. Tỉ số lượng giác của góc nhọn (t2) 1. Khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn 1.2. Giá trị lượng giác của góc đặc biệt	
	5	Bài 2. Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (t3) Bài tập thực hành giải hệ phương trình			
	6	Bài 2. Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (t4) 3. Sử dụng máy tính cầm tay để tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn			
3	7	Luyện tập chung	3	Bài 11. Tỉ số lượng giác của góc nhọn (t3) 2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau 3. Sử dụng máy tính cầm tay tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn	
	8	Bài 3. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (t1) Tìm hiểu các bước giải toán bằng cách lập hệ phương trình			
	9	Bài 3. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (t2)			

		Bài tập áp dụng			
4	10	Bài tập cuối chương I (t1)	4	Bài 12. Một số hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông và ứng dụng (t1) 1. Hệ thức giữa cạnh huyền và cạnh góc vuông	
	11	Bài tập cuối chương I (t2)			
	12	**Chương II. Phương trình và bất phương trình bậc nhất một ẩn** Bài 4. Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn (t1) 1. Phương trình tích			
5	13	Bài 4. Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn (t2) 2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu	5	Bài 12. Một số hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông và ứng dụng (t2) 2. Hệ thức giữa hai cạnh góc vuông	
	14	Bài 4. Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn (t3) Bài tập thực hành giải phương trình quy về được dạng phương trình bậc nhất một ẩn			
	15	Bài 5. Bất đẳng thức và tính chất (t1) 1. Bất đẳng thức 1.1. Nhắc lại thứ tự trên tập hợp số thực 1.2. Khái niệm bất đẳng thức			
6	16	Bài 5. Bất đẳng thức và tính chất (t2) 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng 3. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân	6	Bài 12. Một số hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông và ứng dụng (t3) 3. Giải tam giác vuông	
	17	Bài 5. Bất đẳng thức và tính chất (t3) Bài tập thực hành áp dụng bất đẳng thức và tính chất để chứng minh			
	18	Luyện tập chung			
7	19	Bài 6. Bất phương trình bậc nhất một ẩn (t1) 1. Khái niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn 1.1. Khái niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn 1.2. Nghiệm của bất phương trình	7	Luyện tập chung	
	20	Bài 6. Bất phương trình bậc nhất một ẩn (t2) 2. Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn			
	21	Bài 6. Bất phương trình bậc nhất một ẩn (t3) Bài tập về bất phương trình bậc nhất một ẩn			
8	22	Ôn tập giữa học kì I (t1)	8	Bài tập cuối chương IV	

	23	Ôn tập giữa học kì I (t2)	9	Ôn tập giữa học kì I	
9	24	**KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I**	10	**KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I**	
	25	Bài tập cuối chương II (t1)	11	HĐTH.TN. Tính chiều cao và xác định khoảng cách	
10	26	Bài tập cuối chương II (t2)	12	**Chương V. Đường tròn** Bài 13. Mở đầu về đường tròn (t1) 1. Đường tròn	
	27	**Chương III. Căn bậc hai và căn bậc ba** Bài 7. Căn bậc hai và căn thức bậc hai (t1) 1. Căn bậc hai 1.1. Khái niệm căn bậc hai 1.2. Tính căn bậc hai của một số bằng máy tính cầm tay 1.3. Tính chất của căn bậc hai	13	Bài 13. Mở đầu về đường tròn (t2) 2. Tính đối xứng của đường tròn 2.1. Đối xứng tâm, đối xứng trục 2.2. Tâm và trục đối xứng của đường tròn	
11	28	Bài 7. Căn bậc hai và căn thức bậc hai (t2) 2. Căn thức bậc hai 2.1. Căn thức bậc hai 2.2. Hằng đẳng thức $\sqrt{A^2} = \lvert A \rvert$	14	Bài 14. Cung và dây của một đường tròn (t1) 1. Dây và đường kính của đường tròn	
	29	Bài 8. Khai căn bậc hai với phép nhân và phép chia (t1) 1. Khai căn bậc hai và phép nhân	15	Bài 14. Cung và dây của một đường tròn (t2) 2. Góc ở tâm, Cung và số đo cung 2.1. Khái niệm góc ở tâm và cung tròn 2.2. Cách xác định số đo của một cung	
12	30	Bài 8. Khai căn bậc hai với phép nhân và phép chia (t2) 2. Khai căn bậc hai và phép chia	16	Bài 15. Độ dài của cung tròn. Diện tích hình quạt tròn và hình vành khuyên (t1) 1. Độ dài của cung tròn	
	31	Luyện tập chung	17	Bài 15. Độ dài của cung tròn. Diện tích hình quạt tròn và hình vành khuyên (t2) 2. Hình quạt tròn và hình vành khuyên 2.1 Khái niệm hình tròn, hình quạt tròn, hình vành khuyên 2.2. Diện tích hình quạt tròn, hình vành khuyên	
13	32	Bài 9. Biến đổi đơn giản và rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai (t1) 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn 2. Đưa thừa số vào trong dấu căn	18	Luyện tập chung	
	33	Bài 9. Biến đổi đơn giản và rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai (t2) 3. Trục căn thức ở mẫu	19	Bài 16. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn (t1) 1. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn 2. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn	
14	34	Bài 9. Biến đổi đơn giản và rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai (t3) 4. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai	20	Bài 16. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn (t2) 3. Hai tiếp tuyến cắt nhau của một đường tròn	

	35	Bài 10. Căn bậc ba và căn thức bậc ba (t1) 1. Căn bậc ba 1.1. Căn bậc ba của một số thực 1.2. Tính căn bậc ba của một số bằng máy tính cầm tay	21	Bài 16. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn (t3) Bài tập về tiếp tuyến của đường tròn	
15	36	Bài 10. Căn bậc ba và căn thức bậc ba (t2) 2. Căn thức bậc ba	22	Bài 17. Vị trí tương đối của hai đường tròn (t1) 1. Hai đường tròn cắt nhau 2. Hai đường tròn tiếp xúc nhau 3. Hai đường tròn không giao nhau	
	37	Luyện tập chung	23	Bài 17. Vị trí tương đối của hai đường tròn (t2) Bài tập về VTTĐ của hai đường tròn	
16	38	Bài tập cuối chương III	24	Luyện tập chung	
	39	Ôn tập học kì I (t1)	25	Bài tập cuối chương V (t1)	
17	40	Ôn tập học kì I (t2)	26	Bài tập cuối chương V (t2)	
	41	Ôn tập học kì I (t3)	27	Ôn tập học kì I (phần hình học)	
18	42	**KIỂM TRA HỌC KÌ I**	28	**KIỂM TRA HỌC KÌ I**	
	43	Trả bài kiểm tra học kì I	29	Trả bài kiểm tra học kì I	

HỌC KÌ II

Tuần	Tiết	Đại số	Tiết	Hình học	Ghi chú
19	44	**Chương VI. Hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$. Phương trình bậc hai một ẩn** Bài 18. Hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$ (t1) 1. Hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$	30	**Chương IX. Đương tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp** Bài 27. Góc nội tiếp (t1) 1. Khái niệm góc nội tiếp 2. Định lí về số đo góc nội tiếp	
	45	Bài 18. Hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$ (t2) 2. Đồ thị của hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$ 2.1. Cách vẽ đồ thị hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$ 2.2. Nhận biết tính đối xứng của đồ thị hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$	31	Bài 27. Góc nội tiếp (t2) Bài tập về góc nội tiếp	
20	46	Bài 19. Phương trình bậc hai một ẩn (t1) 1. Định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn 2. Cách giải phương trình bậc hai một ẩn có dạng đặc biệt	32	Bài 28. Đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp của một tam giác (t1) 1. Đường tròn ngoại tiếp một tam giác 1.1. Khái niệm đường tròn ngoại tiếp tam giác 1.2. Đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông 1.3. Đường tròn ngoại tiếp tam giác đều	
	47	Bài 19. Phương trình bậc hai một ẩn (t2) 3. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai	33	Bài 28. Đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp của một tam giác (t2) 2. Đường tròn nội tiếp một tam giác 2.1. Đường tròn nội tiếp tam giác 2.2. Đường tròn nội tiếp tam giác đều	
21	48	Bài 19. Phương trình bậc hai một ẩn (t3) 4. Tìm nghiệm của phương trình bậc hai bằng máy tính cầm tay	34	Luyện tập chung	
	49	Bài 19. Phương trình bậc hai một ẩn (t4) Bài tập thực hành giải phương trình bậc hai	35	Bai 29. Tứ giác nội tiếp (t1) 1. Đường tròn ngoại tiếp một tứ giác	
22	50	Luyện tập chung	36	Bai 29. Tứ giác nội tiếp (t2) 2. Đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật và hình vuông	
	51	Bài 20. Định lí Viète và ứng dụng (t1) 1. Định lí Viète 2. Áp dụng định lí Viète để tính nhẩm nghiệm	37	Bai 29. Tứ giác nội tiếp (t3) Bài tập chứng minh tứ giác nội tiếp	
23	52	Bài 20. Định lí Viète và ứng dụng (t2)	38	Bài 30. Đa giác đều (t1)	

		3. Tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng		1. Đa giác đều	
	53	Bài 20. Định lí Viète và ứng dụng (t3) Bài tập áp dụng định lí Viète	39	Bài 30. Đa giác đều (t2) 2. Phép quay	
24	54	Bài 21. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (2 tiết) Tìm hiểu các bước giải toán bằng cách lập phương trình	40	Luyện tập chung	
	55	Bài 21. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (2 tiết) Bài tập áp dụng	41	Bài tập cuối chương IX (t1)	
25	56	Ôn tập giữa học kì II	42	Bài tập cuối chương IX (t2)	
	57	Ôn tập giữa học kì II	43	Ôn tập giữa học kì II	
26	58	**KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II**	44	**KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II**	
	59	Luyện tập chung	45	**Chương X. Một số hình khối trong thực tiễn** Bài 31. Hình trụ và hình nón (t1) 1. Hình trụ 1.1. Nhận biết hình trụ	
27	60	Bài tập cuối chương VI	46	Bài 31. Hình trụ và hình nón (t2) 1. Hình trụ 1.2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ	
	61	**Chương VII. Tần số va tần số tương đối** Bài 22. Bảng tần số và biểu đồ tần số (t1) 1. Bảng tần số	47	Bài 31. Hình trụ và hình nón (t3) 2. Hình nón 2.1. Nhận biết hình nón	
28	62	Bài 22. Bảng tần số và biểu đồ tần số (t2) 2. Biểu đồ tần số	48	Bài 31. Hình trụ và hình nón (t4) 2. Hình nón 2.2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón	
	63	Bài 23. Bảng tần số tương đối và biểu đồ tần số tương đối (t1) 1. Bảng tần số tương đối và bảng tần số tương đối	49	Bài 32. Hình cầu (t1) 1. Mặt cầu và hình cầu 1.1. Nhận biết mặt cầu và hình cầu 1.2. Cắt mặt cầu bởi một mặt phẳng	
29	64	Bài 23. Bảng tần số tương đối và biểu đồ tần số tương đối (t2) 2. Biểu đồ tần số tương đối	50	Bài 32. Hình cầu (t2) 2. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu	
	65	Luyện tập chung	51	Luyện tập chung	
30	66	Bài 24. Bảng tần số, tần số tương đối ghép nhóm và biểu đồ (t1) 1. Bảng tần số, tần số tương đối ghép nhóm	52	**Hoạt động thực hành trải nghiệm** Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra (t1)	

	67	Bài 24. Bảng tần số, tần số tương đối ghép nhóm và biểu đồ (t2) 2. Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột			
	68	Bài 24. Bảng tần số, tần số tương đối ghép nhóm và biểu đồ (t3) 3. Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng			
31	69	Bài tập cuối chương VII	53	**Hoạt động thực hành trải nghiệm** Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra (t2)	
	70	Bài tập cuối chương VII			
	71	**Chương VIII. Xác suất của biến cố trong một số mô hình xác suất đơn giản** Bài 25. Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu			
32	72	Bài 26. Xác suất của biến cố liên quan tới phép thử (t1) 1. Kết quả thuận lợi cho một biến cố liên quan tới phép thử	54	Bài tập cuối chương X	
	73	Bài 26. Xác suất của biến cố liên quan tới phép thử (t2) 2. Tính xác suất của biến cố liên quan đến phép thử khi các kết quả của phép thử đồng khả năng			
	74	Luyện tập chung			
33	75	**Hoạt động thực hành trải nghiệm** Gene trội trong các thế hệ lai	55	Ôn tập học kì II (phần hình học)	
	76	Bài tập cuối chương VIII			
	77	Bài tập cuối chương VIII			
34	78	Ôn tập học kì II (phần đại số)	56	Ôn tập học kì II (phần hình học)	
	79	Ôn tập học kì II (phần đại số)			
	80	Ôn tập học kì II (phần Thống kê và xác suất)			
35	81	**KIỂM TRA HỌC KÌ II**	57	**KIỂM TRA HỌC KÌ II**	
	82	Trả bài kiểm tra học kì II	58	Trả bài kiểm tra học kì II	